Tutorial — Controlo de Qualidade (QC) no Odoo 18 (HMD)

> Guia completo para configurar e usar o módulo **Qualidade** do Odoo 18. O módulo é poderoso mas pouco intuitivo de configurar — este guia segue a ordem certa: primeiro perceber as peças, depois configurar, depois usar no dia-a-dia.

Índice

1. As 4 peças do módulo
2. Configuração inicial (uma vez)
3. Pontos de Controlo — o que dispara as verificações
4. Tipos de teste explicados
5. Verificações de Qualidade — automáticas e espontâneas
6. Alertas de Qualidade — quando algo corre mal
7. Filtros e vistas guardadas + kanban
8. Data da verificação, filtros por data e calendário
9. Verificações em várias etapas (várias visitas)
10. Fluxo do dia-a-dia HMD
11. Boas práticas
12. Resumo

---

1. As 4 peças do módulo

O módulo Qualidade assenta em quatro conceitos. Perceber isto evita 90% da confusão:

Peça	O que é	Onde
Ponto de Controlo (*Control Point*)	A **regra**: "neste produto/operação, faz esta verificação". É o que **gera automaticamente** as verificações.	Qualidade → Pontos de Controlo de Qualidade
Verificação (*Quality Check*)	A **tarefa concreta** a fazer (passou/reprovou, medir, tirar foto…). Pode nascer de um ponto ou ser criada à mão.	Qualidade → Verificações de Qualidade
Alerta (*Quality Alert*)	O **problema** levantado quando algo falha. Tem equipa, fase, causa-raiz e ações corretivas.	Qualidade → Alertas de Qualidade
Equipa (*Quality Team*)	Quem trata das verificações e alertas.	Qualidade → Configuração → Equipas

> Regra mental: **Ponto = regra automática**; **Verificação = o que se faz**; **Alerta = o que correu mal**.

---

2. Configuração inicial (uma vez)

Antes de criar pontos de controlo, prepara a base em **Qualidade** → **Configuração**:

1. **Equipas de Qualidade** — cria pelo menos uma (ex.: `Qualidade HMD`). Define quem recebe e trata as verificações/alertas.
2. **Fases de Alerta** (*Alert Stages*) — confirma as fases do kanban de alertas (ex.: *Novo* → *Em curso* → *Resolvido*). A última fase deve estar marcada como "concluída".
3. **Causas-raiz** e **Etiquetas** (opcional) — para classificar alertas (ex.: causa `Defeito de fornecedor`, etiqueta `Risco`).

> Estes passos fazem-se uma única vez. Depois mexe-se raramente.

---

3. Pontos de Controlo

O **Ponto de Controlo** é o coração da automação: define **quando** e **sobre o quê** o Odoo cria uma verificação.

Criar: Qualidade → Pontos de Controlo de Qualidade → **Novo**.

Campos-chave:

Campo	Para quê
Título	Nome da verificação (ex.: `Inspeção visual à receção`)
Produtos / Categoria de produto	A que produtos se aplica (deixa em branco/categoria para abranger muitos)
Tipo(s) de operação	**Quando** dispara: *Receções* (compras), *Fabrico* (MRP), etc.
Equipa	Quem fica responsável
Tipo de teste	O que se faz na verificação (ver secção 4)
Instruções / Nota	O que o operador deve verificar

Exemplo HMD: Ponto `Inspeção à receção` → produtos da categoria *Tecidos* → operação *Receções* → tipo de teste *Pass-Fail* → equipa *Qualidade HMD*. A partir daí, **cada receção desses produtos gera automaticamente uma verificação** para a equipa tratar.

4. Tipos de teste explicados

> **Importante — tipo de teste ≠ aprovar/reprovar. Todas** as verificações terminam sempre num **resultado Aprovado/Reprovado** (é o veredicto, igual para todas). O **tipo de teste** define apenas **o que se regista antes** de dar esse veredicto. Por isso, "Pass-Fail" não é redundante: é o tipo "**não registo nada extra, só dou o veredicto**".

O tipo de teste define o que o operador faz na verificação:

Tipo	O que regista (antes de Aprovar/Reprovar)	Quando usar
Pass - Fail	Nada extra — só o veredicto	Inspeção visual simples (defeito sim/não)
Tirar uma Foto	**1 fotografia** (apenas uma)	Registo rápido de 1 imagem
Medir	Um **valor** dentro de um intervalo (mín/máx)	Dimensões, tolerâncias
Instruções	Lê instruções e confirma	Verificações guiadas sem dados
Folha de trabalho (*worksheet*)	Preenche um **formulário personalizado**	Verificação rica: **várias fotos** + dados estruturados
Folha de cálculo	Preenche uma folha de cálculo	Verificações com cálculos

Em produção (MRP) há ainda tipos de fabrico: **Registar materiais consumidos**, **Registar produção**, **Imprimir etiqueta**.

Tirar uma Foto vs Folha de trabalho (decisão HMD)

- **Tirar uma Foto** guarda **apenas 1 fotografia** — é o limite deste tipo.
- A **Folha de trabalho** é um **formulário à medida** (template) que pode ter **vários campos de foto** + medições, observações, checkboxes. Fica guardada e abre-se pelo **botão (smart button)** na verificação. É o tipo por defeito do ponto de receção em armazém.

> **Recomendação HMD:** para registar **mais do que uma foto** ou uma verificação estruturada, usar a **Folha de trabalho** (não o "Tirar uma Foto"). A folha de trabalho é configurada por ponto de controlo (Configuração → Modelos de folha de trabalho / no próprio ponto).

5. Verificações de Qualidade

As verificações aparecem em **Qualidade** → **Verificações de Qualidade**. Há duas formas de existirem:

a) Automáticas (a partir de um Ponto de Controlo)

Geradas quando ocorre a operação definida no ponto (ex.: ao validar uma receção). É o modo recomendado para o que é recorrente.

b) Espontâneas / manuais (no terreno)

Quando se deteta algo que **não estava previsto num ponto**, cria-se uma verificação à mão:

1. Em **Verificações de Qualidade**, carrega em **Novo**.
2. Escolhe o **produto** (e receção/lote, se aplicável), a **equipa** e o **tipo de teste** (ex.: *Tirar uma Foto* + nota).
3. Regista o resultado (foto / passou-reprovou) e **guarda**.

> **Nota:** para tornar isto rápido no terreno (telemóvel/tablet), está prevista uma melhoria HMD (atalho de criação rápida) — entretanto, o fluxo acima já funciona em standard a partir do browser.

Resultado de uma verificação

Em cada verificação, o operador marca **Passou** / **Reprovou** (ou regista medida/foto). Se **reprovar**, deve-se **abrir um Alerta** (secção 6) a partir do botão respetivo.

---

6. Alertas de Qualidade

Quando uma verificação falha (ou se deteta um problema), abre-se um **Alerta**: é o mecanismo de acompanhamento até à resolução.

Criar: a partir de uma verificação reprovada (botão de alerta) ou em Qualidade → Alertas de Qualidade → **Novo**.

Campos úteis: - **Equipa** e **Fase** (kanban: *Novo* → *Em curso* → *Resolvido*); - **Causa-raiz** (ex.: defeito de fornecedor, manuseamento); - **Ação corretiva** e **Ação preventiva** (o que se fez e o que evita repetir); - **Etiquetas** e **Prioridade**.

> O kanban de alertas (arrastar entre fases) dá a visão de "o que está por resolver" à equipa de qualidade.

---

7. Filtros e vistas guardadas + kanban

Para chegar com um clique ao que interessa, usa filtros guardados nas **Verificações de Qualidade**.

Como guardar uma vista favorita

1. Na barra de pesquisa, usa **Filtros** e **Agrupar por** até a lista estar como queres (ex.: filtro **Estado = A fazer**; agrupar por **Fornecedor**).
2. **Favoritos** → **Guardar pesquisa atual**.
3. Dá um **nome** (ex.: `QC Pendentes`) e marca, se fizer sentido: - **Usar por defeito** (abre logo nesta vista); - **Partilhar com todos os utilizadores** (recomendado para a equipa).

As três vistas a criar (operacional HMD)

Nome	Filtro	Agrupar por	Para quê
`QC Pendentes`	Estado = *A fazer*	—	Ver o que falta verificar
`QC por Tipo`	—	**Tipo**	Distribuir por tipo de verificação
`QC por Fornecedor`	(opcional: pendentes)	**Fornecedor**	Avaliar qualidade por fornecedor

Kanban

Troca a vista de **lista** para **kanban** (canto superior direito) e **Agrupar por** → **Estado** para ver colunas *A fazer / Aprovado / Reprovado*. Podes guardar o kanban como favorito tal como acima.

---

8. Data da verificação, filtros por data e calendário

A data de cada verificação é o campo **"Data de Controlo"** (*Checked Date*, `control_date`).

`IMPORTANTE` — Este campo é **preenchido automaticamente** no momento em que marcas **Aprovado/Reprovado** — **não** é um campo que preenches à mão por defeito.

- **Ver a data na lista:** ativa a coluna **"Checked Date"** pelo menu de colunas (ícone ⚙ no canto da lista).
- **Filtrar/agrupar por data:** Filtros / Agrupar por → **Data de Controlo**.
- **Vista calendário:** a verificação aparece no calendário pela Data de Controlo.

⚠️ **Atenção (caso de visitas em datas diferentes):** se a peça foi vista num dia (ex.: 14/5) mas só marcas o veredicto noutro dia, a Data de Controlo fica com a data em que marcaste, **não a da visita**. Se a data da visita é importante: - marca o veredicto **no próprio dia da visita**, ou - **edita** manualmente a Data de Controlo para a data real.

---

9. Verificações em várias etapas (ex.: a mesma peça em várias visitas)

Quando uma peça é vista **várias vezes** (no fornecedor, na receção...) ao longo do tempo — como aconteceu no caso "OSLO ESPECIAL" — o desenho recomendado é:

1. **Uma verificação (QC) por inspeção formal** — uma por visita/etapa que mereça veredicto. Cada uma com a sua **Data de Controlo**, foto(s)/folha de trabalho e Aprovado/Reprovado. Assim consegues **filtrar e ver a progressão** por data.
2. **Um Alerta de Qualidade** aberto no primeiro defeito, que acompanha o problema pelas **fases** (Novo → Em curso → Resolvido) com a **ação corretiva** — é o sítio próprio para o "fio condutor" até estar resolvido.

> **Porque não só o chatter?** Registar tudo no chatter de uma única verificação funciona, mas é **texto livre**: não dá para filtrar nem reportar por data/etapa. A combinação **QC por visita + Alerta** dá rastreio estruturado.

Notas: - Uma **verificação espontânea** (criada à mão) é **independente** e **não interfere** com a verificação gerada pelo ponto de controlo — coexistem. - Criar **mais do que uma QC** para a mesma peça em etapas diferentes é **correto** e recomendado (não é duplicação indevida).

---

10. Fluxo do dia-a-dia HMD

1. **Receção/Fabrico** dispara verificações automáticas (dos pontos de controlo).
2. O operador abre `QC Pendentes` e trata a lista: marca Passou/Reprovou, tira foto quando aplicável.
3. Se algo **reprovar** → abre **Alerta** com causa-raiz e ação corretiva.
4. No terreno, se aparecer algo não previsto → cria **verificação espontânea**.
5. A equipa acompanha os **alertas** no kanban até *Resolvido*.

---

11. Boas práticas

- **Começa simples:** 2-3 pontos de controlo bem definidos valem mais do que 20 confusos. Cresce conforme a necessidade.
- **Usa categorias de produto** nos pontos (em vez de produto a produto) para abranger muitos artigos com uma só regra.
- **Várias fotos → Folha de trabalho:** para registar mais do que uma foto ou uma verificação estruturada, usar a **Folha de trabalho** (o "Tirar uma Foto" só guarda 1 imagem).
- **Uma QC por visita** quando a peça é inspecionada em várias etapas; um **Alerta** para o fio condutor do problema.
- **Alerta = sempre que reprova:** não deixar reprovações sem alerta, senão perde-se o acompanhamento.

- **Vistas partilhadas:** cria as vistas favoritas uma vez e partilha com a equipa — evita que cada pessoa refaça filtros.
- **Não precisa de programação:** pontos, verificações, alertas, equipas e vistas são tudo configuração standard, sem risco.

---

12. Resumo

1. **Ponto de Controlo** = regra que gera verificações automáticas (produto + operação + tipo de teste).
2. **Tipo de teste ≠ veredicto:** todas acabam em Aprovado/Reprovado; o tipo só define o que se regista. Para **várias fotos**, usar **Folha de trabalho**.
3. **Verificação** = a tarefa concreta; pode ser automática ou **espontânea**. Para a mesma peça em várias visitas → **uma QC por visita + um Alerta**.
4. **Data de Controlo** (preenchida ao marcar o veredicto) = filtro por data e calendário.
5. **Alerta** = acompanhamento quando reprova; **vistas guardadas + kanban** = chegar ao que está pendente.

Nota técnica (para a equipa Parâmetro, não para o cliente)

Modelos: `quality.point`, `quality.point.test_type` (instructions / passfail / measure / picture / worksheet / spreadsheet + tipos MRP), `quality.check` (`control_date` = data; `picture` = 1 foto, binário), `quality.alert` (+ stage/team). Folha de trabalho: `quality_control_worksheet` adiciona `worksheet_template_id` ao ponto/check; a folha é um **modelo dinâmico** (`worksheet_template_id.model_id.model`, ex.: `x_quality_worksheet_...`) ligado via `x_quality_check_id`.

Galeria (`pg_quality_gallery`): atualmente lê só `quality.check.picture` (tipo "Tirar Foto"). **Decisão HMD: as fotos passam a estar na folha de trabalho** → a galeria tem de ler o(s) campo(s) de imagem da folha. **Bloqueado até o template da folha estar definido** (preciso do nome técnico do modelo da folha e do(s) campo(s) de imagem, ou de acesso à BD para introspeção). O smart button QC nas compras (`pg_purchase_quality_button`) já está feito.